中学2年　JH-MATH-G2-U02　連立方程式

授業プリント 連立方程式　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

数と式｜加減法・代入法・連立方程式の利用

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-MATH-G2-U02-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 一次方程式：一次方程式を等式の性質を使って解けること。文字を1つ消去した後は一次方程式を解く。 JH-MATH-G1-U03
- 式の計算：多項式の加減と等式の変形ができること。加減法の計算や，$y=\cdots$ の形への変形（代入法）に使う。 JH-MATH-G2-U01
- 文字と式：数量の関係を文字式で表せること。文章題で2つの等式をつくるときに使う。 JH-MATH-G1-U02

授業前の確認

- 等式の性質を使って一次方程式を解ける（1年）。
- 多項式の加法・減法と分配法則によるかっこのはずし方ができる（2年 式の計算）。
- 等式を目的の文字について解ける（2年 式の計算）。
- 代金・道のり・割合などの数量の関係を文字式で表せる（1年）。

発展・応用への接続

- 一次関数：連立方程式の解を，2つの一次関数のグラフの交点の座標として読みとる。 JH-MATH-G2-U03
- 二次方程式：二次方程式の利用でも，数量を文字でおいて方程式をつくり，解が問題に適するかを確かめる。 JH-MATH-G3-U03
- 数と式：高校で一次不等式や文字をふくむ方程式を扱い，式の変形の力をさらに使う。 HS-MATH1-U01

この授業の目標

1. 二元一次方程式とその解，連立方程式とその解の意味を理解し，解であるかどうかを代入して確かめられる。
2. 加減法・代入法を使い分けて，係数に分数・小数をふくむ連立方程式や $A=B=C$ の形の方程式を解ける。
3. 文章題で数量の関係を2つの等式に表し，連立方程式を解いて，その解が問題に適しているかを確かめられる。

段階	時間	主な活動
導入：2つの条件から値を決める	10分	おにぎりとパンの代金の問題を表にして考える
二元一次方程式と連立方程式	10分	解が無数にある方程式と，2つを組にしたときの解
加減法	20分	係数の絶対値をそろえて1つの文字を消去する（例題1）
代入法と方程式の工夫	20分	代入法，分数・小数の係数，$A=B=C$（例題2）
連立方程式の利用	30分	式のつくり方と解の確かめ（例題3）
まとめと確認	10分	確認問題と問題プリントの指示

導入 2つの条件から2つの値を決める

おにぎり1個とパン1個の値段がわからない。「おにぎり2個とパン1個で 380 円」だけでは，(おにぎり, パン) =(100, 180)，(120, 140)，… と，いくつも組が考えられる。しかし「おにぎり1個とパン2個で 400 円」という条件が加わると，組は1つに決まる。2つの条件を2つの方程式で表し，両方を同時に満たす値を求めるのが連立方程式である。

- 1つの条件だけでは値の組は1つに決まらない。
- 2つの条件を組にすると，両方を満たす組がただ1つに決まることが多い。

口頭で解説すべきポイント

- 最初に表をつくらせ，1つ目の条件を満たす組を何組か書き出させてから，2つ目の条件で絞りこむ。
  発問：2つの条件を両方満たす組はどれか。
  予想される反応：おにぎり 120 円，パン 140 円。
  タイミング：導入の5分

定義 二元一次方程式と連立方程式

2つの文字をふくむ一次方程式を二元一次方程式という。それを成り立たせる文字の値の組を，その方程式の解という。2つ以上の方程式を組にしたものを連立方程式といい，それらのどの方程式も成り立たせる文字の値の組を，連立方程式の解という。

$$\begin{cases} 2x + y = 380 \\ x + 2y = 400 \end{cases} \quad \text{の解は} \quad x = 120,\ y = 140$$

使える条件・注意

- 二元一次方程式 $x + y = 5$ の解は，$(x,\ y) = (1,\ 4),\ (2,\ 3),\ (0.5,\ 4.5),\ \ldots$ のように無数にある。
- 連立方程式の解は，2つの方程式の両方に代入して成り立つかどうかで確かめられる。

口頭で解説すべきポイント

- 「解である」とは「代入すると等式が成り立つ」ことだと確認し，解の確かめを習慣にさせる。
  発問：$x = 2,\ y = 3$ は $2x + y = 7$ と $x - y = 1$ の連立方程式の解か。
  予想される反応：1つ目は成り立つが2つ目は $2 - 3 = -1$ で成り立たないので，解ではない。

定理・公式 加減法と代入法

どちらの方法も「2つの文字のうち1つを消去して，一次方程式にする」という考え方である。

$$A = B,\ C = D \implies A + C = B + D, \quad A - C = B - D$$

使える条件・注意

- 加減法：一方の文字の係数の絶対値をそろえ，2つの式を加えたりひいたりして，その文字を消去する。
- 代入法：一方の式を $y=\cdots$（または $x=\cdots$）の形にして他方の式に代入し，文字を消去する。代入するときは式にかっこをつける。
- 係数に分数があるときは分母の最小公倍数を，小数があるときは 10 や 100 を，両辺のすべての項にかけて整数にする。
- $A=B=C$ の形の方程式は，$\begin{cases} A=B \\ A=C \end{cases}$ などの連立方程式になおして解く。

証明

1. $A=B$ と $C=D$ が同時に成り立つとき，等式の両辺に等しいものを加えても等式は成り立つので $A+C=B+C$。
2. $C=D$ なので，右辺の C を D におきかえて $A+C=B+D$。
3. 同じように $A-C=B-D$ も成り立つ。
4. したがって，連立方程式の2つの式を辺どうし加えたりひいたりしてできる式も，もとの解で成り立つ。

口頭で解説すべきポイント

- 「消去」の意味を，係数がそろった2つの式をひくと y がなくなる様子を板書で示して確認する。
  注意：ひくときは右辺も含めてすべての項をひくこと。
  タイミング：加減法の説明の直後
- 代入法でかっこをつけ忘れる誤り（$3x-2y=5$ に $y=2x-1$ を代入して $3x-4x-1=5$ とする）を取り上げる。
  発問：$-2y$ に $y=2x-1$ を代入するとどうなるか。
  予想される反応：$-2(2x-1)=-4x+2$。

導出　文章題で連立方程式をつくる手順

速さ・割合の問題では，単位（時間と分，％と小数）をそろえてから等式をつくる。

導出

1. 何を x, y で表すかを決める（求めるものを文字でおくことが多い）。
2. 問題文の中から，数量が等しい関係を2つ見つける（「合計」「全部で」「〜より…多い」など）。
3. 表や図に整理して，それぞれの関係を等式に表す。
4. 連立方程式を解く。
5. 求めた解が問題に適しているか（自然数か，範囲に入っているか）を確かめて答える。

口頭で解説すべきポイント

- 等式をつくる前に，必ず表（または線分図）に整理させる。2つの関係が見えやすくなる。
- 解の確かめでは，求めた値をもとの問題文の条件にあてはめて確かめさせる（つくった式に代入するだけでは，式のつくり方の誤りに気づけない）。
  注意：式に代入して確かめるだけでは不十分。

例題 例題1　加減法

連立方程式 $\begin{cases} 3x+2y=4 \\ 5x+3y=7 \end{cases}$ を解きなさい。

思考の糸口：係数の絶対値をそろえやすい文字を選ぶ。どちらの式を何倍するかを先に決める。

1. y の係数の絶対値を6にそろえる：上の式を3倍して $9x+6y=12$，下の式を2倍して $10x+6y=14$。
2. 下の式から上の式をひく：$x=2$。
3. $x=2$ を上の式に代入：$6+2y=4$ より $y=-1$。
4. 確かめ：$5\times 2+3\times(-1)=7$。

答　$x=2,\ y=-1$

よくある誤り	正しい考え方
上の式を3倍して $9x+6y=4$ とする	右辺の4も3倍して 12 にする

口頭で解説すべきポイント

- 何倍するかを書いてから計算させると，右辺のかけ忘れが減る。
  注意：左辺だけを何倍かして右辺を忘れる誤りが多い。

例題 例題2　係数に小数をふくむ連立方程式

連立方程式 $\begin{cases} 0.3x+0.2y=1.6 \\ y=x+3 \end{cases}$ を解きなさい。

思考の糸口：小数は両辺を10倍して整数の係数にする。$y=\cdots$ の形の式があるときは代入法が便利。

1. 上の式の両辺を10倍する：$3x+2y=16$。
2. 下の式を代入する：$3x+2(x+3)=16$。
3. $5x+6=16$ より $x=2$。
4. $y=2+3=5$。

答　$x=2,\ y=5$

口頭で解説すべきポイント

- 10倍するときに右辺を忘れたり，一部の項だけを10倍したりする誤りを確認する。

例題 例題3　連立方程式の利用

1個 80 円のおにぎりと1個 120 円のパンを合わせて 10 個買ったところ，代金の合計は 1040 円だった。おにぎりとパンをそれぞれ何個買ったか求めなさい。

思考の糸口：「合わせて〜個」「代金の合計」の2つの関係を等式に表す。

1. おにぎりを x 個，パンを y 個とする。
2. 個数の関係：$x+y=10$。代金の関係：$80x+120y=1040$。
3. 下の式を40でわると $2x+3y=26$。上の式を2倍してひくと $y=6$，$x=4$。
4. どちらも自然数で，$80\times4+120\times6=1040$ となり問題に適する。

答　おにぎり**4**個，パン**6**個

口頭で解説すべきポイント

- 個数・単価・代金を表に整理してから式をつくる手順を示す。
  発問：代金の関係はどんな等式になるか。
  予想される反応：$80x+120y=1040$。

板書案 板書案

① 連立方程式とは	② 解き方	③ 利用
二元一次方程式：解は無数	加減法：係数の絶対値をそろえて消去	文字の決定 → 2つの関係 → 式 → 解く
2つ組にする → 解が決まる	代入法：かっこをつけて代入	表・線分図で整理
解の確かめ：両方に代入	分数・小数 → すべての項に同じ数をかける	単位をそろえる（分と時間，%）
	$A=B=C$ → 2つの式に分ける	解が問題に適するか確かめる

口頭で解説すべきポイント

- ②の手順は，例題ごとに「どちらの文字を消去したか」を色で示して残す。

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
加減法で，式をひくときに右辺をひき忘れる	辺どうしすべての項をひく
代入法で，かっこをつけずに代入する	$-2y$ に $y=2x-1$ を代入するときは $-2(2x-1)$ とする
5% 増加を $0.5x$ と表す	5% は 0.05。増加後の量は $1.05x$

口頭で解説すべきポイント

- 加減法と代入法のどちらを使うかを，式の形（$y=\cdots$ の形の式があるか，係数がそろえやすいか）で判断させる。
  発問：どちらの方法が楽か，それはなぜか。
  予想される反応：$y=\cdots$ の形があるので代入法。
- 求めた解は，もとの2つの式の両方に代入して確かめさせる。片方だけでは計算ミスを見落とす。
- 割合の文章題では，「昨年の人数」と「今年の人数」のどちらを文字でおいたかを最初に明記させる。
  タイミング：利用の時間
- 速さの文章題では，時間を分と時間のどちらにそろえるかを決めてから式をつくらせる。
  注意：時速と分の混在が多い。

まとめ　まとめ

- 連立方程式の解は，どの方程式も成り立たせる値の組。
- 加減法・代入法で1つの文字を消去して一次方程式にする。
- 分数・小数の係数は，両辺のすべての項に同じ数をかけて整数にする。
- 文章題は2つの関係を式にし，解が問題に適するかを確かめる。

確認　確認問題

1. 連立方程式 $\begin{cases} x+y=7 \\ x-y=3 \end{cases}$ を解きなさい。
   → $x=5,\ y=2$
2. 連立方程式 $\begin{cases} y=2x \\ 3x+y=10 \end{cases}$ を解きなさい。
   → $x=2,\ y=4$
3. $x=1,\ y=2$ は $2x+3y=8$ の解か。
   → $2+6=8$ なので解である

JH-MATH-G2-U02-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））